CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

L'endomorphisme P ▯ P + 2P′

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $E = \mathbb{K}_n[X]$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $P \in E$, on pose $f(P) = P + 2P'$.

1. Montrer que f est un automorphisme de E :
   (a) sans utiliser de matrice ;
   (b) avec une matrice de f.
2. Soit $Q \in E$. Trouver P tel que $f(P) = Q$. On pourra remarquer que $P^{(n+1)} = 0$ pour tout $P \in E$.
3. f est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f = \mathrm{Id} + 2D$ où $D : P \mapsto P'$ est la dérivation.

Ce qu'on te demande. Bijectivité, inverse explicite, diagonalisabilité.

Corrigé

Sans matrice : noyau nul

f **est un endomorphisme** : il est linéaire ($(\lambda P + Q)' = \lambda P' + Q'$), et si $\deg P \leqslant n$, alors $\deg P' \leqslant n - 1$, donc $f(P) \in E$.

Noyau nul : si $P \neq 0$ de degré d, P' est de degré $< d$; ajouter $2P'$ ne touche pas au terme de plus haut degré de P, donc $\deg(P + 2P') = \deg P$ et $f(P) \neq 0$. Ainsi $\ker f = \{0\}$: f est injectif.

En dimension finie ($\dim E = n + 1$), injectif équivaut à bijectif (théorème du rang) : f est un automorphisme.

Avec la matrice

Dans la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$, on calcule l'image de chaque vecteur : $f(X^k) = X^k + 2kX^{k-1}$. La colonne k contient donc 1 sur la diagonale et $2k$ juste au-dessus :

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 4 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 1 & 2n \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elle est triangulaire supérieure : son déterminant est le produit des coefficients diagonaux, $\det f = 1 \neq 0$. f est un automorphisme.

L'inverse par une série finie

$D^{n+1} = 0$, donc $f \circ \sum_{k=0}^{n} (-2)^k D^k = \mathrm{Id}$. Pour $Q \in E$:

$$P = \sum_{k=0}^{n} (-2)^k Q^{(k)} = Q - 2Q' + 4Q'' - \cdots + (-2)^n Q^{(n)}.$$

Exemple : $Q = X^2$ donne $P = X^2 - 4X + 8$, et $P + 2P' = X^2 - 4X + 8 + 4X - 8 = X^2$.

Une seule valeur propre

La matrice (étape 2) est triangulaire avec des 1 sur la diagonale : $\chi_f = (X-1)^{n+1}$ et $\mathrm{sp}(f) = \{1\}$.

Raisonnement par l'absurde : si f était diagonalisable, sa matrice dans une base de vecteurs propres serait $\mathrm{diag}(1, \dots, 1) = I$, donc $f = \mathrm{Id}$. Or $f(X) = X + 2 \cdot 1 = X + 2 \neq X$.

f n'est pas diagonalisable.

Le piège

Oublier de vérifier que $f(P)$ reste dans E (degré $\leqslant n$), ou conclure « diagonalisable car inversible ».

La méthode

$\mathrm{Id} + \lambda D$ avec D nilpotent : inverse $\sum (-\lambda D)^k$; une seule valeur propre + pas une homothétie $\Rightarrow$ pas diagonalisable.

Rappels de cours utilisés

- **Noyau et injectivité.**

$$u \text{ injective} \iff \ker u = \{0\}.$$

$$u \in \mathcal{L}(E),\ \dim E < \infty : \quad u \text{ injectif} \iff u \text{ surjectif} \iff u \text{ bijectif} \iff \det u \neq 0.$$

- **Matrice triangulaire.**

$$T \text{ triangulaire} \implies \det T = \prod_i t_{ii}, \qquad \chi_T = \prod_i (X - t_{ii}), \qquad \mathrm{Sp}(T) = \{t_{ii}\}.$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0. \end{aligned}$$

$$|\mathrm{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(u) = \{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda\,\mathrm{Id}.$$